

数字广告产业发展的组态路径研究——基于 50 国数据的 fsQCA 模糊集定性比较分析

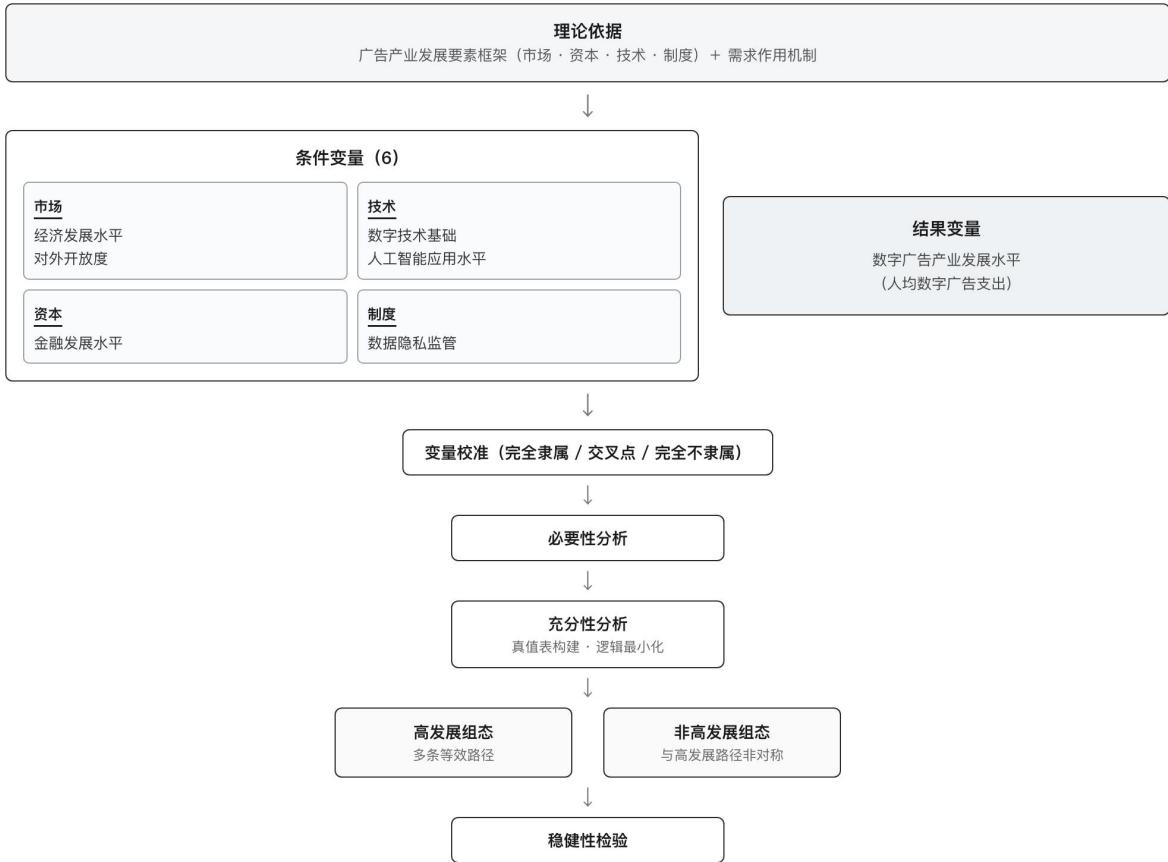
摘 要

数字广告已成为全球广告业的主体形态，但各国数字广告产业发展水平差距悬殊：按人均计算，数字广告支出最高的国家与最低的国家相差数百倍，同为高收入国家之间亦可相差一倍以上。如何解释这一差距，是既有研究尚未充分回答的问题。已有研究或以单一国家（省域）为范围、以净效应分析为主要方法，聚焦“哪些因素影响广告产业发展”；或单独讨论组态方法在跨国研究、广告研究中的应用，而“广告—组态—跨国”三者交汇处的研究在文献中尚未检索到。

本文以国家为分析单位，以人均数字广告支出衡量数字广告产业发展水平，选取经济发展水平、人工智能应用水平、数字技术基础、金融发展水平、数据隐私监管、对外开放度六个条件变量，运用模糊集定性比较分析（fsQCA）考察跨国层面上数字广告产业高水平发展的条件组态。六个条件变量均从广告产业发展要素理论出发推导，并全部使用公开可获取的国家层面数据。研究发现：待补——实证分析完成后填写：哪些条件是必要条件；存在哪几条高水平发展路径、各对应哪些国家；经济发展水平在各条路径中的位置。

本文的理论意义在于：把组态视角引入跨国广告产业研究，为“经济发展水平决定论”提供实证检验，并将制度与技术要素转化为跨国可测量的变量。其实践意义在于：为处在不同发展阶段的国家提示差异化的政策重点——从“是否提高经济总量”转向“在既定条件下优先补齐哪一项”。

关键词：数字广告；数字广告产业；跨国比较；组态分析；模糊集定性比较分析；fsQCA



目录

摘 要	1
绪论	4
第一节 研究背景	4
一、数字广告的规模扩张与国别分化	4
二、广告产业研究的学术脉络：要素识别、机制解释与实证检验	4
三、跨国研究提供的分析传统与方法缺口	5
四、检索证据：一处尚未被尝试的方法—对象组合	7
第二节 文献综述	8
一、广告产业发展的要素与影响因素研究	8
二、数字广告的技术变迁与产业重构研究	10
三、跨国广告支出研究	11
四、组态分析在产业与制度研究中的应用	13
五、文献述评：贡献、不足与本研究的切入点	15
第三节 理论基础与核心概念界定	17
一、理论依据：一个框架与一条机制	17
二、结果变量：口径选择与对“GDP 主导”质疑的回应	18
三、条件变量的选择与测量	20
四、核心概念界定	25
第四节 研究问题与研究意义	27
一、研究问题	27
二、研究意义	27
第五节 研究方法与技术路线	28
一、方法选择：为什么是模糊集定性比较分析	28
二、分析的基本逻辑	28
三、样本与数据	28
四、技术路线	29
参考文献	31

绪论

第一节 研究背景

一、数字广告的规模扩张与国别分化

数字广告指依托数字媒体投放的广告形态，具有交互性、精准性与实时性等特征，其载体涵盖互联网在线媒体与数字户外等线下媒体^[2]¹。自 1994 年第一条网络横幅广告出现以来，数字广告逐步取代传统媒体广告，成为全球广告业的主体。Statista Market Insights 的估算显示，2026 年全球主要国家数字广告支出合计超过 8000 亿美元^[1]²。在我国，数字广告已被明确列为数字经济核心产业之一，产业规模持续扩大^[2]。

与总量扩张并存的，是国别之间悬殊的发展差距。按人均计算，2026 年数字广告支出最高的国家（美国，1220.8 美元）与最低的国家（巴基斯坦，1.9 美元）相差约 640 倍^[1]。这一差距并不完全对应经济水平的差距：同为高收入国家，瑞士的人均数字广告支出（566.3 美元）是日本（237.4 美元）的 2.4 倍；同处转型阶段的经济体，波兰（83.0 美元）为俄罗斯（55.5 美元）的 1.5 倍^[1]。换言之，经济发展水平相近的国家，其数字广告产业发展水平仍可相差一倍以上。如何解释这一差距，是既有研究尚未充分回答的问题。

二、广告产业研究的学术脉络：要素识别、机制解释与实证检验

广告产业发展问题在国内学界已形成两条研究线索。第一条线索是要素识别。姚曦和韩文静从经济学“生产要素”与发展经济学“发展要素”的理论脉络出发，结合广告产业的依附性特征，提出市场、资本、技术、制度、社会五个发展要素，并区分了各要素的角色：市场是基础要素，金融资本与技术影响产业规模与结构，制度与社会是与产业

¹ 高腾飞,曲韵.数字广告的核心内涵、研究进展及分析框架——基于 Web of Science 数据库的分析[J].新闻与传播评论,2023,76(2):82-95.

² STATISTA. Statista Market Insights: advertising worldwide[EB/OL]. (2026)[2026-10-06].

<https://www.statista.com/outlook/amo/advertising/worldwide>.

密切相关的环境要素^[3]。这一框架为“广告产业发展受什么影响”提供了系统的要素清单。

第二条线索是机制解释。姚曦和商超余将广告产业发展的内生动力归结为需求，概括出四条机制：制度释放广告需求、市场红利扩大广告需求、市场竞争扩大广告需求、数字技术创造新的广告需求^[4]。这四条机制说明，制度与技术并非背景变量，而是直接作用于产业需求的驱动因素。

在这两条线索的基础上，实证研究开始把要素转化为可检验的变量。谢佩宏和周文通以 31 个省区市 1999—2019 年的面板数据检验四类因素的影响，发现人力资本积累、区域开放与外商投资、通信基础设施、交通基础设施均具有显著作用，其中对外开放与基础设施还具有正向空间溢出效应^[5]。代婷婷考察了 FDI 集聚对广告产业竞争力的影响，发现其作用既有积极面也有消极面，“重要的是要调适到一个合适的比例上”^[6]。这些发现提示：要素的作用并非线性，可能存在门槛与情境依赖。

三、跨国研究提供的分析传统与方法缺口

跨国广告研究为上述问题提供了可参照的分析传统。Chang 和 Chan-Olmsted 检验了广告支出与经济总量之间比例的稳定性^[7]；van der Wurff、Bakker 和 Picard 比较了不同国家、不同媒体中经济增长与广告支出的关系，发现二者关系存在国别差异和媒体差异^[8]。两项研究的共同结论是：广告支出与经济发展水平正相关，但并非简单的比例

³ 姚曦,韩文静.再论广告产业发展要素[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2016,43(2):104-109.

⁴ 姚曦,商超余.中国广告产业发展的内生动力、首要任务及创新路径[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2022,75(1):68-78.

⁵ 谢佩宏,周文通.中国广告产业的时空特征和影响因素研究——基于 31 个省区市 1999—2019 年面板数据的实证分析[J].新闻与传播评论,2025,78(3):114-128.

⁶ 代婷婷.FDI 集聚对中国广告产业竞争力的影响[J].

⁷ CHANG B H, CHAN-OLMSTED S M. Relative constancy of advertising spending: a cross-national examination of advertising expenditures and their determinants[J]. Gazette, 2005, 67(4): 339-357.

⁸ VAN DER WURFF R, BAKKER P, PICARD R G. Economic growth and advertising expenditures in different media in different countries[J]. Journal of Media Economics, 2008, 21(1): 28-52.

关系，其形态因国而异。既然关系形态因国而异，追问差异的来源便成为一个有价值的研究问题。

跨国研究同时确立了若干变量在国家层面的测量方法。Wiles 等以 76 个国家 2006—2019 年的数据检验人均广告支出与生活满意度的关系，确立了人均口径在国家比较中的用法^[9]。Bahadir 和 Bahadir 以 59 个国家 1990—2016 年的数据检验金融发展对国家广告支出的影响，发现金融发展是独立的影响因素，且其作用受经济发展水平调节^[10]。Goldfarb 和 Tucker 以 330 万名受访者对 9596 个在线展示广告活动的随机曝光数据为样本，发现欧盟隐私法规显著降低了在线广告的有效性^[11]。Lee、Yalcinkaya 和 Griffith 则直接以国家层面数字广告支出为变量，考察其与跨境电商购买者的关系^[12]。这些研究分别把金融、制度等因素带入跨国广告分析，说明此类变量在国家层面是可测量的。

上述影响因素研究在方法上以回归分析为主，回答的是单个变量的平均效应。然而广告产业的发展是多因素交织的过程。于宜民和高腾飞指出，广告产业发展“不仅受到单个因素的静态影响，也始终处于多个维度动态交互的共同作用中”^[13]。高腾飞和曲韵基于 Web of Science 文献的分析同样发现，数字广告研究呈现“边界交织、主题多元、互相关联”的格局^[2]。当因素之间存在交互与组合时，净效应分析会丢失组合信息；定性比较分析（Qualitative Comparative Analysis, QCA）为处理这类问题提供了另一条路径。

QCA 由 Ragin 提出并在社会科学中推广，其基本假设与回归分析不同：社会现象往往是多个条件的组合结果；同一结果可以由多条不同路径导致，即殊途同归；导致结果

⁹ WILES M, 等. A longitudinal examination of the relationship between national-level per capita advertising expenditure and national-level life satisfaction[J]. *Marketing Science*, 2024, 43(3): 542-563.

¹⁰ BAHADIR S C, BAHADIR S. Financial development and country-level advertising spending: the moderating role of economic development[J]. *Journal of International Marketing*, 2020.

¹¹ GOLDFARB A, TUCKER C E. Privacy regulation and online advertising[J]. *Management Science*, 2011, 57(1): 57-71.

¹² LEE H S, YALCINKAYA G, GRIFFITH D A. Examining the relationship of country-level digital ad spend and cross-border e-commerce buyers under cultural and political globalization[J]. *International Marketing Review*, 2024, 41(5): 1102-.

¹³ 于宜民,高腾飞.数字时代广告产业发展的三维互动机理及路径探析[J].*贵州社会科学*,2023(4).

出现的条件与导致结果不出现的条件未必对称^{[14][14][15]}¹⁵。在跨国比较中，这一方法已有应用先例。刘中艳等以 118 个国家和地区为样本，用模糊集定性比较分析考察同等收入层次国家创新表现差异的条件组态，发现高收入国家不一定产生高创新表现，且不同收入层次的国家存在不同的组态路径^[16]¹⁶。该研究在研究对象（跨国样本）和方法处理（组态路径归纳）上，与本文的意图相近。

四、检索证据：一处尚未被尝试的方法—对象组合

为判断选题的研究现状，本文于 2026 年 10 月在中国知网总库以”主题”为检索项进行了系统检索。以”数字广告”为主题词检索，可得 2399 条结果，说明该主题已有相当积累；叠加”影响因素”后仍有 95 条；但叠加”组态”后仅剩 3 条，叠加”QCA”或”定性比较分析”后均为 0 条。分别检索可得，”广告”与”QCA”的组合有 62 条，”QCA”与”跨国”的组合有 139 条——组态方法在广告研究、在跨国研究中的应用各自都已相当成熟。然而将”广告””QCA””跨国”三者同时限定，总库检索结果为 0 条。

换言之，本文的价值不在于方法新，也不在于对象新，而在于方法与对象的这一组合此前未被尝试。既有广告产业研究以单国或省域为范围、以净效应分析为主要方法；把组态视角用于跨国数字广告产业比较的研究，在中文文献中尚未检索到。本文即以国家为分析单位，考察哪些条件的组合能够解释数字广告产业的高水平发展。

¹⁴ 杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析（QCA）:管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017(6).

¹⁵ FISS P C. Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 393-420.

¹⁶ 刘中艳,等.高收入国家一定能产生高创新表现吗?——基于 118 个国家和地区的模糊集定性比较分析[J].中国科技论坛,2021(4).

第二节 文献综述

围绕本文的研究问题，本节从四个方面梳理相关文献：广告产业发展的要素与影响因素研究、数字广告的技术变迁与产业重构研究、跨国广告支出研究、组态分析在产业与制度研究中的应用。在每个方面之后，说明该部分文献对本文变量选择与方法的启示。

一、广告产业发展的要素与影响因素研究

广告产业发展的影响因素研究，围绕“要素是什么”与“要素如何起作用”两个问题展开，形成要素论与机制论两条线索，并在此基础上进入变量操作化与制度检验的实证阶段。

（一）要素论：从“要素”到“角色”的框架构建

姚曦和韩文静对“要素”作了学理界定，指出“要素是相对于某一系统讲的，产业发展要素是针对产业经济系统而言的”，并援引林毅夫的判断——“一个经济体的经济结构内生于它的要素禀赋结构，经济发展是由要素禀赋的变化和技术创新推动的”——说明要素研究在产业经济理论中的位置^[3]。在此基础上，该文区分了要素的四种角色：市场是基础要素，人力资本是必须投入的生产要素，金融资本与技术是影响规模与结构的要素，制度与社会是与产业密切相关的环境要素^[3]。这一框架的贡献在于提供了有角色区分的要素清单：各要素不是并列的名词，而是承担不同功能。这为本文的条件变量选择提供了理论来源——从框架中选取要素，再为每一要素寻找跨国可测的指标。

（二）机制论：要素经由需求机制起作用

姚曦和商超余以需求为线索解释要素的作用机制，提出“需求是经济增长、产业发展的内生动力”，并概括出四条机制：制度释放需求、市场红利扩大需求、市场竞争扩大需求、技术创造需求^[4]。这一概括有两层含义。其一，制度与技术被置于需求生成机制之中，具有实质性的因果角色，而非背景性条件。其二，“每一阶段，产业主体积极满足广告需求”的表述，隐含了对发展阶段性与情境性的强调^[4]。机制论对本文的启示在于：条件变量的选取不应止于相关，而应说明其作用机制。制度变量（本文为数据隐私监管）的机制是约束与释放需求，技术变量（本文为数字技术基础与人工智能应用水平）

的机制是创造需求，市场变量（本文为经济发展水平与对外开放度）的机制是扩大需求。

（三）实证检验：要素的变量操作化

谢佩宏和周文通的研究是目前国内广告产业实证研究中数据规模较大的一篇。该文以 31 个省区市 1999—2019 年的面板数据检验四类因素，发现四类因素均具有显著作用，其中对外开放与基础设施还具有正向空间溢出效应^[5]。该文对本文有两方面价值。其一，提供了变量操作化的实例：人力资本以就业规模衡量，开放以外商投资衡量，通信基础设施以通信条件衡量^[5]。其二，该文批评了以主营业务收入单一指标衡量广告产业发展的做法，改用熵权法合成发展水平指数，理由是单一指标“缺乏必要的综合性”^[5]。这一讨论直接关联本文结果变量的口径选择。

代婷婷的研究补充了资本要素的经验证据。她发现中国广告产业的 FDI 集聚空间分布集中、比重偏大，其作用“既有积极作用也有消极影响”^[6]。这一发现支持了非线性判断：资本要素存在比例门槛。对组态分析而言，这类“并非越多越好”的变量，其与结果的集合关系需要具体检验。

（四）制度要素：从单国经验到跨国测量

李春玲和姚曦以 1997—2023 年的政策文本为对象，用词频与语义网络分析考察中国数字广告产业政策的演进，提出“渐进调适”是基本逻辑、“适度创新”是伴生逻辑^[17]¹⁷。该文同时提供了制度与产业互动的宏观事实：政策与产业发展之间形成了复杂的互动、适应和协调^[17]。

就这一组文献而言，要素清单、作用机制与变量操作化均已较为成熟；但已有实证以单国或省域为范围，变量之间的关系以回归系数的形式呈现，要素之间的组合关系尚未被处理。这正是本文引入组态视角的起点。

¹⁷ 李春玲,姚曦.渐进调适与适度创新:中国数字广告产业政策演进研究(1997—2023)[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2024(6):123-132.

二、数字广告的技术变迁与产业重构研究

数字广告的技术研究沿“框架—机制—前沿技术”三个层次展开，分别回答技术处于什么位置、经由什么途径起作用、最新形态带来什么影响。

（一）研究框架：技术是核心驱动因素

高腾飞和曲韵基于 Web of Science 文献，界定数字广告“是在数字媒体中投放的广告形态，具有交互性、精准性和实时性等特征”，并提出“驱动因素—作用过程—影响结果”的三维分析框架：数字技术与数据要素是核心驱动因素；创意生产、投放渠道、效果监测、风险管理等是作用过程；经济效益、隐私安全、监管制度等是影响的主要方面^[2]。该框架对本文的意义有三：确认技术在数字广告研究中的核心驱动地位；确认隐私安全与监管制度属于数字广告影响的主要方面，为制度变量的选取提供依据；其“驱动—过程—结果”的三段结构提示，产业发展水平作为结果，其驱动因素应当从技术、制度等维度中寻找^[2]。

（二）技术嵌入的机制：可供性与组织能力

曾琼和马源运用技术可供性理论，提出计算技术对广告产业的四种可供——数据集成与分析可供、行为定向可供、人机协同可供、媒介兼容可供，并指出技术对产业的嵌入重点在定向广告与程序化交易两个层面展开^[18]¹⁸。姜智彬和郭博研究了智能技术范式下互联网广告管理平台的动态能力，提出“流程性匹配”概念，说明技术对产业的影响经由组织能力的中介^[19]¹⁹。两项研究共同支持一个判断：技术对广告产业的影响是实质性的、经由具体机制发生的，而非概念上的泛化关联。

（三）人工智能与广告产业

人工智能是数字技术的最新形态。于宜民和高腾飞提出“数字技术—数字经济—社会治理”三维互动的分析框架，强调广告产业发展“始终处于多个维度动态交互的共同作用

¹⁸ 曾琼,马源.计算技术对广告产业发展的嵌入——基于技术可供性的视角[J].

¹⁹ 姜智彬,郭博.流程性匹配:智能技术范式下互联网广告管理平台的动态能力研究[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2023,46(2).

中”^[13]。姜智彬和周杨以 SCP（结构—行为—绩效）模型为分析框架，考察生成式人工智能对广告产业的影响，将这种影响概括为”阶段型颠覆式创新”^[20]²⁰。高腾飞和王天夫从全球视角观察生成式人工智能在广告产业的应用，并讨论中国的进路选择^[21]²¹。在国际文献中，人工智能与广告的研究集中于企业层面。Mikalef 和 Gupta 对”人工智能能力”（AI capability）作了概念界定与测量校准，检验了它对企业创造力与绩效的影响，为”AI 能力”作为独立构念提供了学理依据^[22]²²。Campbell 等讨论了深度伪造与 AI 生成广告给产业带来的变化及应对^[23]²³。

这一组文献确认了技术要素的驱动地位与作用机制，但测量停留在个案与机制层面：单国研究可以从机制层面讨论技术的作用^[18]^[19]^[20]，跨国比较则需要为技术要素找到可比的指标。本文将技术要素分解为连接层（数字技术基础）与智能层（人工智能应用水平）两个条件，其依据与测量详见第三节。

三、跨国广告支出研究

跨国广告支出研究围绕经济水平、标准化口径与制度因素三条线索展开。

（一）经济水平与广告支出的关系形态

Chang 和 Chan-Olmsted 检验了广告支出与经济总量之间比例的稳定性，即”相对恒定”命题^[7]。van der Wurff 等进一步比较了不同国家、不同媒体中经济增长与广告支出的关系，发现二者关系存在国别与媒体差异^[8]。两项研究用数据限定了”经济水平决定广告支出”这一常识判断的适用范围：正相关关系存在，但并非固定比例，形态因国而异。这一判断对本文有两层意义。其一，把经济发展水平作为条件变量而非控制变量由此

²⁰ 姜智彬,周杨.阶段型颠覆式创新:生成式人工智能对广告产业的影响研究[J].编辑之友,2023(11):59-66.

²¹ 高腾飞,王天夫.生成式人工智能在广告产业应用的全球观察与中国进路[J].科技管理研究,2025(9).

²² MIKALEF P, GUPTA M. Artificial intelligence capability: conceptualization, measurement calibration, and empirical study on its impact on organizational creativity and firm performance[J]. Information & Management, 2021, 58: 103434.

²³ CAMPBELL C, PLANGER K, SANDS S, 等. How deepfakes and artificial intelligence could reshape the advertising industry: the coming reality of AI fakes and their potential impact on consumer behavior[J]. Journal of Advertising Research, 2022.

获得依据——既然关系形态因国而异，就值得考察经济水平在何种组合下发挥作用。其二，结果变量不能直接采用支出总额：总额与经济体量高度相关，用它作结果变量会与研究问题错位。

（二）标准化口径：人均指标的确立

Wiles 等使用国家层面人均广告支出作为核心变量，检验其与生活满意度的关系，样本为 76 个国家、2006—2019 年，并在模型中控制了人均 GDP、社会支持等因素^[9]。人均口径的选择有方法上的理由：支出总额受人口规模支配，人均指标剔除了规模效应，更接近“发展水平”的含义。本文的结果变量沿用这一口径。

（三）金融、制度与数字广告的跨国证据

Bahadir 和 Bahadir 检验了金融发展对国家层面广告支出的影响，发现金融发展是独立的影响因素，其作用受经济发展水平调节^[10]。这种条件依赖的结论与组态思路相通：金融发展的作用并非恒定，而是取决于其他条件。本文据此把金融发展水平纳入条件变量，并预期其在组态中的位置可能随经济水平而变化。

Goldfarb 和 Tucker 发现隐私法规会降低在线广告的有效性^[11]，说明监管与数字广告之间存在可测量的关系。这一结论为数据隐私监管这一条件提供了跨国实证的锚点：该研究的对象是欧盟法规，其结论能否推广到其他法域尚需检验，但它确立了“隐私监管—在线广告”这一关系的存在性。Johnson 对 GDPR 及更广范围的隐私监管经济研究作了系统评述^[24]²⁴，Aridor 等则提供了 GDPR 影响网页浏览与广告市场的实证证据^[25]²⁵。Lee 等直接以国家层面数字广告支出为变量，检验其与跨境电商购买者的关系，并考察文化与政治全球化程度的调节作用^[12]，说明数字广告支出本身可以作为跨国分析的核心变量。

²⁴ JOHNSON G. Economic research on privacy regulation: lessons from the GDPR and beyond[R]. NBER Working Paper, 2022.

²⁵ ARIDOR G, CHE Y K, SALZ T. The economic consequences of data privacy regulation: empirical evidence from GDPR[R]. SSRN Working Paper, 2020.

这一组文献的贡献在于：经济水平与广告支出的关系已被反复检验，人均口径与金融、制度等变量的国家层面测量已经建立。但其方法均为回归或相关分析，变量以孤立方式进入模型，条件之间的组合关系同样未被处理。

四、组态分析在产业与制度研究中的应用

组态分析的应用研究沿“方法规范—跨国案例—产业案例”三个层面积累，为本文的方法选择提供了依据。

（一）方法的基本假设与操作规范

定性比较分析以集合论为基础。杜运周和贾良定在向管理学界的引介中指出，组织要素之间经常相互依赖与共同作用导致结果产生，前因是多重并发的；传统统计技术在控制其他因素的情况下分析自变量对因变量的边际“净效应”，不能解释自变量相互依赖等复杂的因果关系^[14]。Fiss 在 2007 年即指出组织组态研究长期存在理论与方法的不匹配，并提出以集合论方法作为出路^[26]²⁶；在此基础上，Fiss 把组态理论的操作化落实为因果复杂性、殊途同归与非对称性三个原则，并以模糊集方法示范了同一结果存在多条等效路径的建模方式^[15]。在理论建构层面，Furnari 等提出组态理论化的启发式，说明如何从理论出发选择与推导条件^[27]²⁷。在操作规范层面，Greckhamer 等总结了 QCA 研究的透明度要求与最佳实践^[28]²⁸；Schneider 和 Wagemann 以数据分析技术与集合论进路的结合为主线，给出了真值表分析与逻辑最小化的操作说明^[29]²⁹；Dul 提出的

²⁶ FISS P C. A set-theoretic approach to organizational configurations[J]. Academy of Management Review, 2007, 32(4): 1180-1198.

²⁷ FURNARI S, 等. Capturing causal complexity: heuristics for configurational theorizing[J]. Academy of Management Review, 2021, 46(4).

²⁸ GRECKHAMER T, 等. Studying configurations with qualitative comparative analysis: best practices in strategy and organization research[J]. Strategic Organization, 2018, 16(4).

²⁹ SCHNEIDER C Q, WAGEMANN C. Set-theoretic methods for the social sciences: a guide to qualitative comparative analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.（本文引用其第 11 章）

必要条件分析则把必要性检验从充分条件组合中分离出来^[30]³⁰。张明和杜运周针对中文研究语境，总结了 QCA 应用中的定位、策略与方向问题^[31]³¹，为中文写作提供了直接参照。

（二）跨国与跨案例的应用先例

在跨国比较中，组态方法已有应用。刘中艳等以 118 个国家和地区为样本，提取营商环境、人力资本、基建水准、信息透明度、法律规制五个指标，用模糊集定性比较分析考察同等收入层次国家的创新表现差异，得出三个结论：高收入国家不一定产生高创新表现；高收入国家的高创新表现存在一条组态路径（自由市场型），中、低收入国家各存在两条路径；引起非高创新表现的路径并非高创新表现路径的对立面^[16]。该研究对本文有三点直接参照：跨国样本的组态分析在方法上可行；路径按主导特征命名（自由市场型、政府管控型等）可作为结果呈现的参照；高低结果的路径不同，提示应分别报告高发展组态与非高发展组态。马晓飞和杜中文以中美两国 26 家企业为样本比较开放式创新路径，发现中国企业存在 4 条高绩效路径、美国企业存在 2 条^[32]³²，说明组态方法适用于跨制度情境的比较。

（三）广告与产业领域的应用

在产业层面，张林刚等对中国制造业数字化转型的评价与影响因素研究得出 5 条高驱动路径，归纳为资源导向型与市场导向型两类^[33]³³。罗光强和宋新宇结合必要条件分析与动态定性比较分析，考察数字生态的制度组态与农业新质生产力的关系，发现数字生态要素的有效协同是高新质生产力的必要条件^[34]³⁴。在广告领域，李伟娟对 61 个商

³⁰ DUL J. Necessary condition analysis (NCA): logic and methodology of “necessary but not sufficient” causality[J]. Organizational Research Methods, 2016, 19(1).

³¹ 张明,杜运周.组织与管理研究中 QCA 方法的应用:定位、策略和方向[J].管理学报,2019,16(9).

³² 马晓飞,杜中文.制度与合作环境对企业开放式创新路径的影响——来自中美两国 26 家企业的模糊集定性比较分析[J].

³³ 张林刚,等.中国制造业数字化转型评价及影响因素——基于模糊集定性比较分析[J].科技管理研究,2022(7).

³⁴ 罗光强,宋新宇.数字生态赋能农业新质生产力培育的制度组态——基于必要条件分析法与动态定性比较分析法[J].中国流通经济,2025,39(1):115-126.

业争议广告案例的 QCA 分析发现，触发高冒犯的组态是触发高购买意愿下降组态的必要条件^[35]³⁵，说明必要条件关系在广告研究中亦有实质发现潜力。

这些应用共同表明：组态分析适合处理“多个条件如何组合影响产业或组织结果”的问题，其路径归纳结果可以为政策讨论提供“哪条路可行”的回答。

五、文献述评：贡献、不足与本研究的切入点

（一）既有研究的贡献

既有研究的贡献可归纳为三点。第一，要素研究建立了理论框架。姚曦和韩文静的五要素框架区分了要素角色，为变量选择提供了理论来源^[3]；姚曦和商超余的需求机制说明赋予制度与技术实质性的因果角色^[4]。第二，实证研究积累了变量操作化经验。国内研究给出了人力资本、开放、基础设施等变量的测量与检验^[5]^[6]；跨国研究给出了人均口径、金融发展、隐私监管等变量的国家层面处理方式^[9]^[10]^[11]^[12]。第三，组态分析提供了方法先例。跨国样本的组态研究^[16]^[32]、产业层面的组态研究^[33]^[34]、广告领域的组态研究^[35]均已出现，说明方法与本文的研究对象各自都有可行性。

（二）既有研究的不足

不足有四。第一，影响因素研究以净效应为主，缺少组合视角。回归分析回答“每个变量的平均效应”，而文献已提示因素之间存在交互与组合^[13]^[2]；处理交互的回归设定依赖先验假设，组态分析则允许组合形式由数据呈现。第二，研究以单国为主，跨国比较不足。国内研究集中于中国（省域或时间序列），跨国层面的产业比较研究稀缺；检索证据亦显示，“广告”“QCA”“跨国”三者交汇处的文献为 0 条。第三，结果变量的口径缺乏专门讨论。谢佩宏和周文通在省域层面讨论了单一指标的局限并采用熵权法合成^[5]，但跨国层面的口径选择（总额、人均、占 GDP 比重）对应不同研究问题，既有研究对此着墨不多。第四，制度与技术要素在跨国比较中处理不足。这两类要素在单国研究中被反复确认^[2]^[17]，但其跨国测量与检验尚待发展。

³⁵ 李伟娟.商业争议广告的复杂作用机制探究——基于 61 个案例的定性比较分析(QCA)[J].

（三）本研究的切入点

针对上述不足，本文以国家为分析单位，以人均数字广告支出为结果变量，以经济发展水平、数字技术基础、人工智能应用水平、金融发展水平、数据隐私监管、对外开放度为条件变量，用模糊集定性比较分析检验条件组合与结果之间的集合关系。变量选择的完整论证与测量说明见第三节。

第三节 理论基础与核心概念界定

本节完成三件事：交代本文的理论框架及其来源；逐一说明六个条件变量的选择依据、测量方式与数据可得性；界定本文的核心概念。这三件事对应答辩中关于“变量为什么是这些、数据能否证明变量、数据是否可得”的集中关注，因此本节为全部条件变量给出“文献依据—测量效度—数据可得”三个层次的论证。

一、理论依据：一个框架与一条机制

本文条件变量的选择遵循一个顺序：先看理论与文献提出了哪些要素，再看这些要素能否找到跨国可测量、数据可获取的指标；凡缺乏可靠跨国数据的要素，不强行纳入模型，以避免生造指标。

（一）要素框架：从系统论出发的“择要”逻辑

姚曦和韩文静对广告产业“要素”的界定从系统论出发。该文指出，要素是一个哲学范畴，指事物必须具有的实质组成部分，具有异质性、多元性与不可分割性；“要素是相对于某一系统讲的，产业发展要素是针对产业经济系统而言的”^[3]。在此基础上，该文援引林毅夫的判断——“一个经济体的经济结构内生于它的要素禀赋结构，经济发展是由要素禀赋的变化和技术创新推动的”——说明要素研究在产业经济理论中的位置，并提出研究产业经济系统不仅要研究产业的构成要素与关联要素，更要研究特定时空里要素之间及要素与系统之间的相互依存关系^[3]。

结合广告产业特性，该文厘清五个广告产业发展要素，即市场、资本、技术、制度和社会，并区分了各要素的角色：市场是基于广告产业依附性特征的基础要素，人力资本是广告产业必须投入的生产要素，金融资本与技术是影响广告产业规模和结构的要素，制度与社会是与广告产业密切相关的环境要素^[3]。

这一框架对本文有两处直接价值。其一，它提供了有角色区分的要素清单：各要素不是并列的名词，而是承担不同功能，这使本文可以按“角色”而非按“热度”选取条件。其二，该文明确提示“广告产业发展要素不能穷极所有，而是从中择要”^[3]——要素体系是开放的，实证研究需要依据研究问题从中选择。本文六个条件变量的选择，正是这一“

择要”原则在跨国数据条件下的落实：从四类角色中选取与数字广告产业直接相关、且有跨国可测指标的要素（见表1）。

（二）机制论：要素经由需求机制起作用

姚曦和商超余以需求为线索解释要素的作用机制，提出“需求是经济增长、产业发展的内生动力”，并从经济增长理论与产业发展理论的需求理论脉络出发，概括出四条机制：制度释放广告需求、市场红利扩大广告需求、市场竞争扩大广告需求、技术创造新的广告需求^[4]。这一概括对本文的意义在于两点。其一，它赋予制度与技术实质性的因果角色——二者并非背景变量，而是直接作用于产业需求的驱动因素，这为本文把制度与技术同时纳入条件集合提供了依据。其二，四条机制为每个条件变量标定了作用位置：制度变量（本文为数据隐私监管）对应“释放需求”的机制，市场变量（本文为经济发展水平）对应“市场红利”机制，开放条件下的市场竞争（本文为对外开放度）对应“竞争”机制，技术变量（本文为数字技术基础与人工智能应用水平）对应“创造需求”的机制。

由此，本文的理论依据形成三层递进：要素框架回答“有哪些要素”，需求机制回答“要素为什么起作用”，跨国文献回答“这些要素能否在国家层面测量”。前两层来自国内广告产业研究，第三层来自跨国广告支出与跨国比较研究；三层的交汇处，即本文的条件集合。

二、结果变量：口径选择与对“GDP 主导”质疑的回应

结果变量的口径是本文面临的首要方法问题。跨国广告支出与国内生产总值高度相关，若直接采用支出总额，则结果变量在相当程度上只是经济总量的翻版，条件变量将无从解释其变异。因此，本文在总量、人均与占 GDP 比重三个候选中作了取舍。

（一）三个候选口径的比较

支出总额的缺陷在于被经济规模支配。本文的数据诊断显示，各国数字广告支出总额与 GDP 的相关系数高达 0.99 以上——采用这一口径，等于要求条件变量去解释一个本质上由 GDP 决定的量，属于设定偏误。

占 GDP 比重的口径同样不适用。Chang 和 Chan-Olmsted 检验的正是这一比值：广告支出占经济总量的比重在相当程度上保持稳定，即“相对恒定”命题^[7]。这意味着该口径会压缩国别差异的绝大部分方差；更重要的是，占比口径本身把广告产业对经济的依附性纳入了定义，而本文要解释的恰恰是这种依附关系之外的差异。

人均口径则保留了规模差异、剔除了人口效应。Wiles 等在国家层面的比较中即采用人均广告支出，并以 76 个国家的数据检验其与生活满意度的关系^[9]。本文沿用这一口径，以人均数字广告支出衡量数字广告产业发展水平。

（二）人均口径与 GDP 的相关性：本文的处理策略

人均口径并未消除与经济水平的相关。本文的数据诊断显示，人均数字广告支出与人均 GDP 的相关系数为 0.739。对此，本文的策略不是回避这一相关性，而是把它转化为研究设计的一部分：把经济发展水平作为六个条件之一纳入模型，由组态分析呈现它在各条路径中的实际位置。研究问题的第三层——是否存在不包含高经济水平的路径——即为此而设：若所有路径都包含高经济水平，则“经济水平决定论”在实证上得到部分支持；反之，若存在经济水平不高而产业水平较高的路径，则说明其他条件可以在一定程度上替代经济水平的作用。

这一策略也有文献依据。van der Wurff 等发现，经济增长与广告支出的关系在不同国家、不同媒体之间存在明显差异^[8]；Wiles 等的人均口径数据同样显示，在控制经济水平之后，各国数字广告发展水平仍有可观差异。既然关系形态因国而异，那么国别差异中不被经济水平解释的部分，正是组态分析试图识别的内容。

（三）数据口径说明

本文使用的数字广告支出口径按“投放国”统计，即一国境内投放的数字广告支出，与平台收入的国别归属口径不同。本文全文使用统一的支出口径，其与平台口径的差别将在数据说明部分交代。

三、条件变量的选择与测量

以下六个条件变量，每个都按“文献依据—测量与效度—数据可得性—理论角色”四个层次说明。其中人工智能应用水平为探索性条件，其证据强度单独标注。

（一）经济发展水平

文献依据：姚曦和韩文静把市场列为基础要素，其依据是广告业的依附性——“广告业是依附性产业，是为商业服务并依附于商业的繁荣发展的”^[3]。跨国研究为这一判断提供了量化支持：Chang 和 Chan-Olmsted 确认广告支出与经济总量之间存在正相关^[7]，van der Wurff 等进一步发现这种关系的形态因国而异^[8]。姚曦和商超余所说的“市场红利扩大广告需求”^[4]，对应的就是经济发展带来的需求扩张。

测量与效度：人均 GDP（现价美元）。该指标是国家层面经济产出最通行的度量，世界银行覆盖本文样本中的全部国家。

数据可得性：世界发展指标（World Development Indicators），公开获取^[40]³⁶。

理论角色：需求侧的基础条件。依据依附性判断，经济发展水平应当是多数路径的组成部分，但不应被先验地等同于唯一决定因素。

（二）人工智能应用水平（探索性条件）

文献依据：人工智能是数字技术的前沿形态，其与广告产业的关系在中文与国际文献中均有讨论。高腾飞和王天夫从全球视角观察生成式人工智能在广告产业的应用，指出全球学界已围绕动因、过程、效果三个维度展开探索，GAI 广告市场日益活跃，但也带来伦理失范与监管诉求^[21]。姜智彬和周杨以 SCP（结构—行为—绩效）模型为框架，将生成式人工智能对广告产业的影响概括为“阶段型颠覆式创新”^[20]。戴世富把人工智能视为一种新的技术范式，主张从战略层面把握广告产业的转向与重构，并观照人工智能带来的创造性破坏^[36]³⁷。马二伟则指出，数据与算法正在成为广告产业发展的

³⁶ 世界银行.世界发展指标(World Development Indicators)[DB/OL]. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>.

³⁷ 戴世富.人工智能技术范式下广告产业的转向与重构[J].品牌研究.

基础资源要素，消费者洞察、媒体投放、信息生产等核心业务已实现智能化运作^[37]³⁸。在国际文献中，Chan-Olmsted 评述了媒体业的人工智能采纳，指出 AI 对媒体部门的破坏力与效用是否与其他行业相当仍是一个开放问题^[38]³⁹。

这些讨论为人工智能进入本文的条件集合提供了领域层面的依据，但大多停留在机制与趋势层面。真正为“人工智能应用水平可以作为可测量构念”提供学理基础的是 Mikalef 和 Gupta 的研究：该文基于企业资源基础理论，将“人工智能能力”（AI capability）界定为由有形资源、人力技能与无形资源三大维度、八个一阶构念构成的多维构念，开发了测量量表，并检验了 AI 能力对企业创造力与绩效的正向作用^[22]。该研究说明“AI 能力”不是一个修辞概念，而是一个可以概念化、可以测量的构念。本文据此把人工智能应用水平作为技术要素中的智能层纳入条件集合。

测量与效度：牛津洞察（Oxford Insights）《政府人工智能就绪指数》总得分。该指数 2024 年版覆盖 188 个国家，由政府、技术部门、数据与基础设施三个支柱构成^[41]⁴⁰，三个支柱均在国家层面测量，与本文以国家为分析单位的设计一致。本文在测量上坚持国家层面数据：以企业层面数据推断国家制度或技术能力存在层级错配的风险，因此所有条件变量均选用国家层面指标。

数据可得性：Oxford Insights 公开发布年度指数，覆盖全部样本国家^[41]。

理论角色：技术要素中的智能层，决定数字广告的精准度与自动化程度。

需要说明的局限：目前尚未检索到“国家层面人工智能应用水平—国家数字广告支出”的直接实证研究。这一变量缺少直接的先例支撑，属于探索性条件：理论上有“技术是核心驱动因素”的判断^[2]，测量上有覆盖 188 国的公开指数^[41]，构念上有“AI 能力”的学

³⁸ 马二伟.数据驱动下广告产业的智能化发展[J].

³⁹ CHAN-OLMSTED S M. A review of artificial intelligence adoptions in the media industry[J]. International Journal on Media Management, 2019.

⁴⁰ OXFORD INSIGHTS. Government AI Readiness Index 2024[R/OL]. (2024)[2026-10]. <https://oxfordinsights.com/ai-readiness/ai-readiness-index/>.

理界定^[22]，但因果方向尚未被既有文献直接验证。本文将其作为探索性变量纳入，并在后文单独标注其证据强度。

与数字技术基础的边界：数字技术基础是连接层，衡量用户能否上网；人工智能应用水平是智能层，衡量一国在算法、算力、数据与商业化方面的能力。前者决定数字广告能否投出去，后者决定投得准不准。两者在数据上相关但不重合——本文数据诊断中，AI 就绪指数与互联网普及率的相关系数为 0.61，低于通常认为需要处理的共线水平。

（三）数字技术基础

文献依据：姚曦和韩文静把技术列为影响产业规模和结构的要素^[3]；姚曦和商超余明确提出“互联网等数字技术创造了新的广告需求”^[4]；高腾飞和曲韵把数字技术与数据要素确立为数字广告的核心驱动因素^[2]；谢佩宏和周文通的实证检验了通信基础设施这一变量^[5]。曾琼进一步指出，5G 等技术条件为广告传播提供了“广域联通、超强连接、永久在线”的时空保障，构成广告传播效果的物理前提^[46]^[41]。跨国层面，Chinn 和 Fairlie 以 161 个国家的面板数据考察计算机与互联网普及的决定因素，其变量体系涵盖经济变量（人均收入、受教育年限、文盲率）、制度与规制变量（电话线路质量、装接等待时间、本地通话成本、法律制度）与人口变量（年龄结构、城镇化率）^[39]^[42]。该研究对本文有两层意义：其一，互联网普及率是跨国研究中常用的数字基础指标，其国家层面测量有成熟的先例；其二，互联网普及本身是多类因素共同作用的结果——这与本文把它作为众多条件之一的设定一致。

测量与效度：互联网普及率，即个人使用互联网的比例。该指标直接刻画数字广告的潜在触达范围，与数字广告的核心机制（数字媒体的可达性）对应。

数据可得性：国际电信联盟（ITU）与世界银行均公开提供该指标^[42]^[43]^[40]。

⁴¹ 曾琼.“泛在”与“沉浸”:5G 时代广告传播的时空创造与体验重构[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020(4).

⁴² CHINN M D, FAIRLIE R W. The determinants of the global digital divide: a cross-country analysis of computer and internet penetration[J]. Oxford Economic Papers, 2007, 59(1).

⁴³ 国际电信联盟.ICT 指标数据库[DB/OL]. <https://www.itu.int/itu-d/sites/statistics/>.

理论角色：技术要素中的连接层。

（四）金融发展水平

文献依据：姚曦和韩文静把金融资本列为影响广告产业规模和结构的要素^[3]。跨国层面的直接证据来自 Bahadir 和 Bahadir 的研究。该文把广告支出视为对品牌资本的投资——企业通过广告积累品牌资本，而融资约束会阻碍企业的投资活动；金融发展即企业获得外部金融资源的渠道条件。基于 59 个发达国家与发展中国家 1990—2016 年的面板数据，该文发现金融发展对广告支出具有正向且显著的影响，并且这种作用在经济发展水平较低的国家更强；该文还考察了不确定性规避、长期导向、集体主义、男性气质与权力距离等文化维度在其中的角色^[10]。

这一发现对本文有三点意义。其一，金融发展是广告支出的独立影响因素，具备进入条件集合的资格。其二，其作用随经济发展水平而变化——金融发展不是无条件地起作用，而是依赖其他条件，这种条件依赖性正是组态视角所处理的情形。其三，该文对文化维度的考察提示，若将文化作为调节因素而非直接条件，则文化要素可以被排除在条件集合之外，这为本文的条件取舍提供了参照。

测量与效度：私人部门信贷占 GDP 的比重。该指标是金融深度最常用的度量，反映广告主与广告公司的融资可得性。

数据可得性：世界发展指标，公开获取^[40]。

理论角色：资本要素。

（五）数据隐私监管

文献依据：姚曦和韩文静把制度列为与产业密切相关的环境要素^[3]；姚曦和商超余指出“制度释放了广告需求”^[4]；高腾飞和曲韵把隐私安全、监管制度列为数字广告影响的主要方面^[2]。跨国层面的直接证据来自 Goldfarb 和 Tucker 的研究：该文考察欧盟隐私指令对在线广告的影响，指出该指令通过三条渠道作用于在线广告定向——网络信标（web bugs）、Cookie 与点击流数据的收集——并以 330 万名受访者对 9596 个在线展示广告活动的随机曝光数据为样本，发现隐私监管显著降低了展示广告的有效性，而

对情境性较强的广告形式影响较小^[11]。Johnson 对 GDPR 及其外溢效应作了系统评述^[24]；Aridor 等提供了 GDPR 影响网页浏览与广告市场的实证证据^[25]。这些研究确立了“隐私监管—在线广告”这一关系的存在性与可测量性。

测量与效度：本文采用 DLA Piper 《世界数据保护法》数据库，按四个维度对各国编码：是否建立综合数据保护法、法律是否涉及营销与追踪条款、是否设有独立执法机构、是否具备高额罚款权限^[43]⁴⁴。四个维度分别对应制度运行的四个环节——有无法律、法律是否管到广告追踪、有无机构执行、执行是否有力。编码仅依据国家法律文本，不依赖企业层面的合规调查，以保证测量层级与分析单位（国家）一致。

数据可得性：DLA Piper 数据库公开、定期更新，覆盖本文样本中的全部国家^[43]。该数据库提供的是各国法律摘要而非现成指数，本文据此自行编码，编码规则将写入方法部分以保证可复现。

理论角色：制度要素，构成对数字广告的合规约束。

（六）对外开放度

文献依据：谢佩宏和周文通的实证把区域开放与外商投资列为显著影响因素^[5]；代婷婷发现 FDI 集聚对广告产业竞争力的作用“既有积极作用也有消极影响，重要的是要调适到一个合适的比例”^[6]。跨国层面，Terpstra 和 Yu 考察了美国广告代理商对外直接投资的决定因素，发现其投资行为与跟随本国客户进入海外市场、广告代理商之间的寡头反应、东道国市场规模与地理邻近相关^[44]⁴⁵；Weinstein 较早研究了跨国广告代理商的对外投资行为^[45]⁴⁶。与一般性开放度指标不同，这些研究直接以广告业自身的国际化为对象，说明开放条件与广告业之间存在具体的因果通道——外资广告公司与其所服务的跨国客户一同进入东道国市场，进而改变东道国广告产业的竞争格局。

⁴⁴ DLA PIPER. Data Protection Laws of the World[DB/OL]. <https://www.dlapiperdataprotection.com/>.

⁴⁵ TERPSTRA V, YU C M. Determinants of foreign investment of U.S. advertising agencies[J]. Journal of International Business Studies, 1988, 19(1).

⁴⁶ WEINSTEIN A K. Foreign investments by service firms: the case of multinational advertising agencies[J]. Journal of International Business Studies, 1977, 8(1).

测量与效度：外商直接投资净流入占 GDP 的比重。采用流量而非存量口径，一是流量更贴近当期的开放行为，二是避免存量口径在持有型经济体上的畸高——某些经济体 FDI 存量占 GDP 的比重极高，但这与其数字广告生态并无对应关系。流量口径配合上述广告业 FDI 文献，为对外开放度与广告产业之间的关联提供了更可靠的测量基础。

数据可得性：世界发展指标，公开获取^[40]。

理论角色：市场要素的开放维度。

（七）未纳入要素的取舍说明

依据“要素不能穷极所有，而是从中择要”的原则^[3]，本文对框架中的其余要素作如下处理。其一，人力资本未纳入条件集合。谢佩宏和周文通的实证中，人力资本积累是显著影响因素^[5]；姚曦和韩文静也把人力资本列为必须投入的生产要素^[3]。未纳入的原因是本文的数据诊断结果：在世界银行数据中，人力资本指数与互联网普及率的相关系数为 0.854。两个高度重叠的指标同时进入组态模型，会在真值表中几乎总是同时出现或同时缺席，产生冗余路径。在两变量之间保留互联网普及率，是因为它与数字广告的核心机制（数字媒体的可达性）关系更直接，且测量含义更单一。这一取舍不否定人力资本的重要性，只说明在本数据条件下它与数字技术基础难以区分。其二，社会要素未纳入。社会要素（如文化）在跨国广告研究中多作为调节因素出现，例如 Lee 等发现文化与政治全球化程度调节数字广告支出与跨境电商购买者之间的关系^[12]；且社会要素缺乏跨国可比的统一指标。依据“择要”原则，本文不将其纳入条件集合。

四、核心概念界定

数字广告：指在数字媒体中投放的广告形态，具有交互性、精准性和实时性等特征，其载体涵盖互联网在线媒体与数字户外等线下媒体^[2]。

数字广告产业发展水平：本文以人均数字广告支出衡量。采用人均口径的理由如上文所述：总额受人口规模支配，而本文关心的是发展水平而非市场规模；人均口径已在跨国广告支出研究中确立用法^[9]。数据来自 Statista Market Insights 对各主要国家数字广告支出的估算^[1]。

组态：指多个条件变量的特定组合。在本文中，一个组态即一条可能导致数字广告产业高水平发展的路径；组态分析的任务是识别存在哪些路径，以及各条路径分别覆盖哪些国家。

第四节 研究问题与研究意义

一、研究问题

基于上述背景与文献梳理，本文提出核心研究问题：

在跨国层面上，哪些条件的组合能够解释数字广告产业的高水平发展？不同国家通向高水平发展的路径是否相同？

这一问题包含三个层面。第一，哪些条件是数字广告产业高水平发展的必要条件，即是否存在“没有它就不行”的条件。第二，哪些条件组合足以导致高水平发展；这些组合有几条，分别对应哪些国家，即是否存在多条路径、路径之间有何区别。第三，经济发展水平在各条路径中处于什么位置：如果存在“经济水平不高但数字广告产业发达”的路径，则说明经济发展水平并非唯一决定因素；如果所有路径都包含高经济水平，则“经济水平决定论”在实证上得到部分支持。

二、研究意义

理论意义有三。其一，把组态视角引入跨国广告产业研究。既有影响因素研究以净效应分析为主，组态分析补充的是组合信息，两者回答的问题不同但互补^{[14][15]}。其二，对“经济发展水平决定论”作出实证检验。跨国广告研究确认了经济水平与广告支出的正相关关系^{[7][8]}，但相关系数不等于决定关系；组态分析可以呈现经济水平在不同路径中的实际位置。其三，把制度与技术要素从单国讨论转化为跨国可测量的变量。国内研究已将制度与技术确立为广告产业的驱动因素^{[3][4]}，但在跨国层面，二者的测量与检验尚不充分。

实践意义在于，对处在不同发展阶段的国家，研究结果可以提示不同的政策重点。如果组态分析显示多条路径的存在，产业政策的讨论就可以从“是否应该提高经济总量”转向“在既定条件下应优先补齐哪一项”。

第五节 研究方法与技术路线

一、方法选择：为什么是模糊集定性比较分析

既有影响因素研究以回归分析为主。回归估计的是自变量每变化一个单位、因变量平均变化多少，其有效性依赖变量相互独立的假设；而本文所依据的文献已反复提示，广告产业发展的条件之间存在交互与组合^{[13][2]}。处理交互的传统做法依赖先验的函数形式假定，组态分析则允许组合形式由数据呈现^[14]。

本文选择模糊集定性比较分析（fsQCA），依据三个与本文研究问题对应的假设：因果复杂性——产业发展很少由单一原因导致；殊途同归——同一发展水平可以由多条不同路径导致，这对产业研究尤其重要，因为发达国家与发展中国家可能通过不同组合达到相近水平^{[14][15]}；非对称性——导致结果出现的条件与导致结果不出现的条件未必对称，因此高发展组态与低发展组态需要分别分析^[15]。

二、分析的基本逻辑

fsQCA 分析的是集合关系。给定条件集合 X 与结果集合 Y：若几乎所有属于 Y 的案例都属于 X，则 X 是 Y 的必要条件，以一致性（consistency）衡量；若几乎所有属于 X 的案例都属于 Y，则 X 是 Y 的充分条件；覆盖度（coverage）衡量该条件或组合解释了多大比例的结果^{[15][29]}。分析之前需要校准（calibration），把原始数值转换为 0—1 之间的集合隶属度，并设定完全隶属、交叉点、完全不隶属三个锚点^{[15][29]}。本文优先采用有实质含义的锚点，在缺少理论依据时以分位数替代，并通过更换锚点进行稳健性检验^[28]。

三、样本与数据

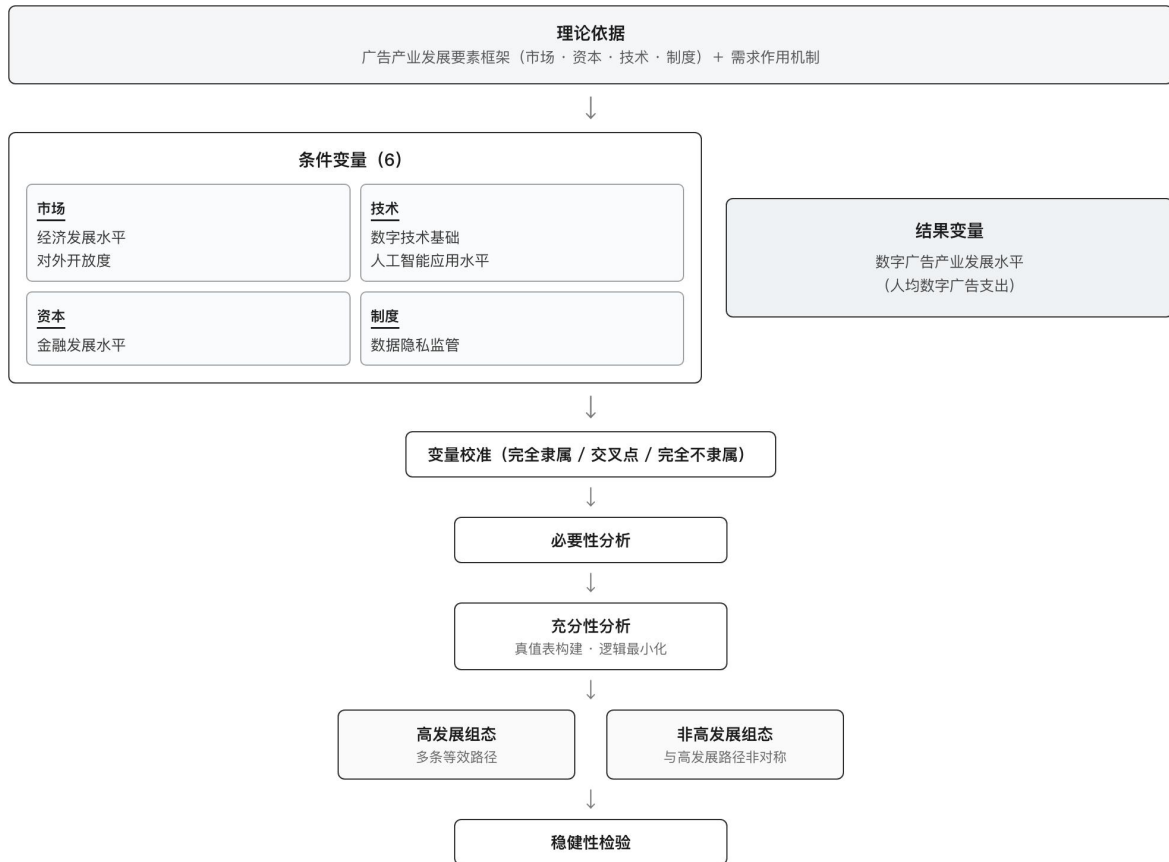
本文以国家为分析单位。样本选择遵循三条原则：覆盖数字广告市场的主要经济体；兼顾不同收入水平与不同制度环境；以数据可得性为约束。在此原则下，拟覆盖 40—60 个国家。结果变量与六个条件变量的测量与数据来源见表 1。

表 1 变量测量与数据来源

变量	角色	测量	数据来源
结果变量	数字广告产业发展水平	人均数字广告支出	Statista Market Insights ^[1]
条件 1	经济发展水平	人均 GDP	世界银行 ^[40]
条件 2	人工智能应用水平	AI 就绪指数	Oxford Insights ^[41]
条件 3	数字技术基础	互联网普及率	ITU / 世界银行 ^{[42][40]}
条件 4	金融发展水平	私人部门信贷占 GDP 比重	世界银行 ^[40]
条件 5	数据隐私监管	四维编码分值	DLA Piper ^[43]
条件 6	对外开放度	FDI 净流入占 GDP 比重	世界银行 ^[40]

四、技术路线

本文的分析分四个步骤：第一，从文献推导并确定条件变量（本章第二节、第三节）；第二，收集数据并完成校准；第三，进行必要性分析与充分性分析（真值表构建、逻辑最小化）；第四，解释结果并进行稳健性检验。



参考文献

- [1] 高腾飞,曲韵.数字广告的核心内涵、研究进展及分析框架——基于 Web of Science 数据库的分析[J].新闻与传播评论,2023,76(2):82-95.
- [2] STATISTA. Statista Market Insights: advertising worldwide[EB/OL]. (2026)[2026-10-06]. <https://www.statista.com/outlook/amo/advertising/worldwide>.
- [3] 姚曦,韩文静.再论广告产业发展要素[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2016,43(2):104-109.
- [4] 姚曦,商超余.中国广告产业发展的内生动力、首要任务及创新路径[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2022,75(1):68-78.
- [5] 谢佩宏,周文通.中国广告产业的时空特征和影响因素研究——基于 31 个省区市 1999—2019 年面板数据的实证分析[J].新闻与传播评论,2025,78(3):114-128.
- [6] 代婷婷.FDI 集聚对中国广告产业竞争力的影响[J].
- [7] CHANG B H, CHAN-OLMSTED S M. Relative constancy of advertising spending: a cross-national examination of advertising expenditures and their determinants[J]. Gazette, 2005, 67(4): 339-357.
- [8] VAN DER WURFF R, BAKKER P, PICARD R G. Economic growth and advertising expenditures in different media in different countries[J]. Journal of Media Economics, 2008, 21(1): 28-52.
- [9] WILES M, 等. A longitudinal examination of the relationship between national-level per capita advertising expenditure and national-level life satisfaction[J]. Marketing Science, 2024, 43(3): 542-563.
- [10] BAHADIR S C, BAHADIR S. Financial development and country-level advertising spending: the moderating role of economic development[J]. Journal of International Marketing, 2020.

- [11] GOLDFARB A, TUCKER C E. Privacy regulation and online advertising[J]. Management Science, 2011, 57(1): 57-71.
- [12] LEE H S, YALCINKAYA G, GRIFFITH D A. Examining the relationship of country-level digital ad spend and cross-border e-commerce buyers under cultural and political globalization[J]. International Marketing Review, 2024, 41(5): 1102-.
- [13] 于宜民,高腾飞.数字时代广告产业发展的三维互动机理及路径探析[J].贵州社会科学,2023(4).
- [14] 杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析 (QCA) :管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017(6).
- [15] FISS P C. Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 393-420.
- [16] 刘中艳,等.高收入国家一定能产生高创新表现吗?——基于 118 个国家和地区的模糊集定性比较分析[J].中国科技论坛,2021(4).
- [17] 李春玲,姚曦.渐进调适与适度创新:中国数字广告产业政策演进研究 (1997—2023) [J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2024(6):123-132.
- [18] 曾琼,马源.计算技术对广告产业发展的嵌入——基于技术可供性的视角[J].
- [19] 姜智彬,郭博.流程性匹配:智能技术范式下互联网广告管理平台的动态能力研究[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2023,46(2).
- [20] 姜智彬,周杨.阶段型颠覆式创新:生成式人工智能对广告产业的影响研究[J].编辑之友,2023(11):59-66.
- [21] 高腾飞,王天夫.生成式人工智能在广告产业应用的全球观察与中国进路[J].科技管理研究,2025(9).

- [22] MIKALEF P, GUPTA M. Artificial intelligence capability: conceptualization, measurement calibration, and empirical study on its impact on organizational creativity and firm performance[J]. *Information & Management*, 2021, 58: 103434.
- [23] CAMPBELL C, PLANGER K, SANDS S, 等. How deepfakes and artificial intelligence could reshape the advertising industry: the coming reality of AI fakes and their potential impact on consumer behavior[J]. *Journal of Advertising Research*, 2022.
- [24] JOHNSON G. Economic research on privacy regulation: lessons from the GDPR and beyond[R]. NBER Working Paper, 2022.
- [25] ARIDOR G, CHE Y K, SALZ T. The economic consequences of data privacy regulation: empirical evidence from GDPR[R]. SSRN Working Paper, 2020.
- [26] FISS P C. A set-theoretic approach to organizational configurations[J]. *Academy of Management Review*, 2007, 32(4): 1180-1198.
- [27] FURNARI S, 等. Capturing causal complexity: heuristics for configurational theorizing[J]. *Academy of Management Review*, 2021, 46(4).
- [28] GRECKHAMER T, 等. Studying configurations with qualitative comparative analysis: best practices in strategy and organization research[J]. *Strategic Organization*, 2018, 16(4).
- [29] SCHNEIDER C Q, WAGEMANN C. Set-theoretic methods for the social sciences: a guide to qualitative comparative analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
(本文引用其第 11 章)
- [30] DUL J. Necessary condition analysis (NCA): logic and methodology of "necessary but not sufficient" causality[J]. *Organizational Research Methods*, 2016, 19(1).
- [31] 张明,杜运周.组织与管理研究中 QCA 方法的应用:定位、策略和方向[J].*管理学报*,2019,16(9).
- [32] 马晓飞,杜中文.制度与合作环境对企业开放式创新路径的影响——来自中美两国 26 家企业的模糊集定性比较分析[J].

- [33] 张林刚,等.中国制造业数字化转型评价及影响因素——基于模糊集定性比较分析[J].科技管理研究,2022(7).
- [34] 罗光强,宋新宇.数字生态赋能农业新质生产力培育的制度组态——基于必要条件分析法与动态定性比较分析法[J].中国流通经济,2025,39(1):115-126.
- [35] 李伟娟.商业争议广告的复杂作用机制探究——基于 61 个案例的定性比较分析(QCA)[J].
- [36] 世界银行.世界发展指标(World Development Indicators)[DB/OL].
<https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>.
- [37] 戴世富.人工智能技术范式下广告产业的转向与重构[J].品牌研究.
- [38] 马二伟.数据驱动下广告产业的智能化发展[J].
- [39] CHAN-OLMSTED S M. A review of artificial intelligence adoptions in the media industry[J]. International Journal on Media Management, 2019.
- [40] OXFORD INSIGHTS. Government AI Readiness Index 2024[R/OL]. (2024)[2026-10].
<https://oxfordinsights.com/ai-readiness/ai-readiness-index/>.
- [41] 曾琼."泛在"与"沉浸":5G 时代广告传播的时空创造与体验重构[J].现代传播(中国传媒大学学报),2020(4).
- [42] CHINN M D, FAIRLIE R W. The determinants of the global digital divide: a cross-country analysis of computer and internet penetration[J]. Oxford Economic Papers, 2007, 59(1).
- [43] 国际电信联盟.ICT 指标数据库[DB/OL]. <https://www.itu.int/itu-d/sites/statistics/>.
- [44] DLA PIPER. Data Protection Laws of the World[DB/OL].
<https://www.dlapiperdataprotection.com/>.
- [45] TERPSTRA V, YU C M. Determinants of foreign investment of U.S. advertising agencies[J]. Journal of International Business Studies, 1988, 19(1).

[46] WEINSTEIN A K. Foreign investments by service firms: the case of multinational advertising agencies[J]. Journal of International Business Studies, 1977, 8(1).